

线性代数前四讲整理：笔记、思考题解答与优化应用

根据 2023Lecture1-4 整理

2026 年 7 月 9 日

目录

使用说明	2
1 第一讲：基本定义、矩阵乘法与递推数列	2
1.1 向量与矩阵	2
1.2 矩阵乘法	3
1.3 线性方程组与递推数列的矩阵表示	4
2 第二讲：矩阵运算的等价表达、内积、行列式	5
2.1 矩阵乘法的多重视角	5
2.2 内积、投影与正交分解	5
2.3 特殊矩阵与运算	6
2.4 行列式：线性变换下的体积倍率	6
3 第三讲：高斯消元、LU 分解与逆矩阵	8
3.1 高斯消元和增广矩阵	8
3.2 课堂练习解答	8
3.3 LU 分解	9
3.4 逆矩阵、Cramer 法则与低秩更新	10
4 第四讲：线性空间、正交补与线性模型	10
4.1 线性相关、生成空间和子空间	10
4.2 垂直空间与正交补	11
4.3 课后思考题：支撑向量、冗余与共同性质	12
4.4 线性模型示例	13
5 这些线性代数概念在优化中的系统应用	15
5.1 矩阵乘法：从建模到算法的统一语言	15
5.2 线性规划	15
5.3 二次规划与最小二乘	16
5.4 等式约束优化与 KKT 条件	16
5.5 投影梯度法	16

5.6 对偶理论与转置	17
5.7 网络流、运输问题与匹配	17
5.8 行列式在优化中的作用	17
5.9 低秩优化、PCA 与矩阵补全	17
5.10 动态系统与控制优化	18
6 参考资料	18

使用说明

本文把前四讲内容整理为可在 Overleaf 直接编译的中文 L^AT_EX 笔记。主线是：矩阵表示线性映射，矩阵运算表示组合与约束，消元和分解用于计算，子空间与正交投影用于优化建模。每讲后面补充了原讲义中留下的思考题解答；最后一章把这些概念在优化中的常见应用系统整理出来。

1 第一讲：基本定义、矩阵乘法与递推数列

1.1 向量与矩阵

定义 1.1 (向量). 一个 n 维向量是一个有序数组

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

向量可以表示位置、速度、加速度、生产计划、资源需求、价格、流量等。

定义 1.2 (矩阵). 一个 $m \times n$ 矩阵是数表

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

第 i 行记为 A_{i*} ，第 j 列记为 A_{*j} 。转置矩阵 $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足 $(A^T)_{ji} = A_{ij}$ 。

一个最常见解释是生产制造矩阵。若有 m 种原料、 n 种产品，令

$$A_{ij} = \text{生产 1 单位产品 } j \text{ 需要的原料 } i \text{ 数量}.$$

若生产计划为 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ，则总原料需求为

$$y = Ax, \quad y_i = \sum_{j=1}^n A_{ij}x_j.$$

思考题 1.3 (讲义思考：Excel 中产品和原料位置调换). 如果在表格中把“原料作为行、产品作为列”的布局改为“产品作为行、原料作为列”，矩阵如何变化？

解答. 原矩阵 A 的元素 A_{ij} 表示原料 i 对产品 j 的单位需求。交换行列角色后，新矩阵 B 的第 j 行第 i 列仍表示同一个数量，因此

$$B_{ji} = A_{ij}, \quad B = A^T.$$

所以表格中横纵类别互换，对应矩阵转置。

□

思考题 1.4 (讲义问题：给定生产计划需要多少原料). 给定生产计划向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 和生产制造矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 需要准备多少原料?

解答. 第 i 种原料总需求等于所有产品对该原料需求的加和:

$$y_i = A_{i1}x_1 + \cdots + A_{in}x_n = \sum_{j=1}^n A_{ij}x_j.$$

写成向量就是 $y = Ax$. □

1.2 矩阵乘法

若 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$, 则 $AB \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 定义为

$$(AB)_{ij} = \sum_{\ell=1}^k A_{i\ell}B_{\ell j}.$$

它同时有三种重要理解:

1. 行列内积: $(AB)_{ij} = A_{i*} \cdot B_{*j}$.
2. 列组合: $AB_{*j} = AB_{*j}$, 所以 AB 的每一列都是 A 的列的线性组合。
3. 行组合: $(AB)_{i*} = A_{i*}B$, 所以 AB 的每一行都是 B 的行的线性组合。

例 1.5 (生产链). 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 表示从原料到零件的制造矩阵, $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$ 表示从零件到产品的制造矩阵. 那么从原料到产品的制造矩阵是

$$C = AB \in \mathbb{R}^{n \times m},$$

因为生产 1 单位产品 j 需要的原料 i 为

$$C_{ij} = \sum_{\ell=1}^k A_{i\ell}B_{\ell j}.$$

思考题 1.6 (矩阵乘法能否交换). 矩阵乘法是否总有 $AB = BA$?

解答. 一般不能. 首先维度可能根本不允许 BA 存在. 即使都存在, 也通常不相等. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

所以 $AB \neq BA$. 矩阵乘法表示线性变换的复合, 复合顺序改变, 效果通常改变. □

矩阵乘法满足:

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC, \quad (cA)B = A(cB) = c(AB),$$

并且

$$AI = IA = A$$

在维度匹配时成立。

1.3 线性方程组与递推数列的矩阵表示

线性方程组

$$\sum_{j=1}^n A_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

可以写成 $Ax = b$ 。

对递推数列，关键是把“记忆”放进状态向量。若

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}, \quad a_0 = 1, a_1 = 3,$$

令

$$v_n = \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$v_{n+1} = Av_n, \quad v_n = A^{n-1}v_1.$$

讲义中对角化后可得

$$a_n = 2^{n+1} - 1.$$

思考题 1.7 (非齐次递推的矩阵形式). 写出

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1} + 2$$

的矩阵表达形式。

解答. 加入常数状态 1:

$$z_n = \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z_{n+1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} z_n.$$

这是把仿射系统 $v_{n+1} = Av_n + b$ 齐次化为高一维线性系统。□

思考题 1.8 (耦合高阶递推的矩阵形式). 写出

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1} + b_n, \quad b_{n+1} = 3b_n - a_{n-2}$$

的矩阵表达形式。

解答. 由于 b_{n+1} 用到了 a_{n-2} , 状态需要保存 $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, b_n$:

$$z_n = \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ b_n \end{pmatrix}.$$

则

$$z_{n+1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} z_n.$$

□

思考题 1.9 (如何由矩阵形式得到通项). 如何利用 $v_{n+1} = Av_n + b$ 找递推数列通项?

解答. 有两种标准做法.

第一, 求平衡点. 若 $I - A$ 可逆, 令 $v_* = Av_* + b$, 即

$$v_* = (I - A)^{-1}b.$$

则

$$v_{n+1} - v_* = A(v_n - v_*), \quad v_n = v_* + A^n(v_0 - v_*).$$

若 A 可对角化为 $A = PDP^{-1}$, 则 $A^n = PD^nP^{-1}$, 得到显式通项.

第二, 齐次化. 令

$$z_n = \begin{pmatrix} v_n \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z_{n+1} = \begin{pmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} z_n.$$

然后计算增广矩阵的幂. □

2 第二讲：矩阵运算的等价表达、内积、行列式

2.1 矩阵乘法的多重视角

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times K}$ 是原料到零件的矩阵, $B \in \mathbb{R}^{K \times m}$ 是零件到产品的矩阵. 则 $C = AB$ 是原料到产品的矩阵. 常用表达包括:

$$\begin{aligned} (Ab)_i &= A_{i*}b, & Ab &= \sum_{j=1}^m b_j A_{*j}, \\ C_{ij} &= A_{i*}B_{*j}, & C_{*j} &= AB_{*j}, & C_{i*} &= A_{i*}B, \\ AB &= \sum_{k=1}^K A_{*k}B_{k*}. \end{aligned}$$

最后一个式子把矩阵乘法写成秩一矩阵之和, 是低秩近似和矩阵分解的基础.

2.2 内积、投影与正交分解

定义 2.1 (内积). 给定 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 内积定义为

$$u \cdot v = u^T v = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \|u\| \|v\| \cos \theta(u, v).$$

特别地, $u^T u = \|u\|^2$. 若 $u^T v = 0$, 则称 u 与 v 正交.

给定 $v \neq 0$, 任意 u 可分解为沿 v 的平行分量和垂直分量:

$$u = \frac{u^T v}{v^T v} v + w, \quad w = u - \frac{u^T v}{v^T v} v, \quad w^T v = 0.$$

投影矩阵为

$$P_v = \frac{vv^T}{v^T v}, \quad P_v u = \frac{v^T u}{v^T v} v.$$

2.3 特殊矩阵与运算

- 转置: $(A^T)_{ij} = A_{ji}$, $(AB)^T = B^T A^T$.
- 全零向量 0 、全一向量 $e = (1, \dots, 1)^T$ 、全一矩阵 $E = ee^T$.
- 子矩阵 $A_{S,T}$: 取行集合 S 与列集合 T .
- 方阵、对角矩阵、单位矩阵 I .
- 迹: $\text{tr}(A) = \sum_i A_{ii}$, 并有循环性质

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB),$$

但一般不能任意交换顺序。

- Hadamard 积: $(A \circ B)_{ij} = A_{ij} B_{ij}$.
- Kronecker 积: 若 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, 则

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}.$$

定理 2.2 (正交矩阵). 方阵 Q 表示保持内积的线性变换, 当且仅当

$$Q^T Q = I.$$

若 Q 为方阵, 则这也等价于 $QQ^T = I$ 和 $Q^{-1} = Q^T$.

证明. 若 $Q^T Q = I$, 则

$$(Qu)^T(Qv) = u^T Q^T Q v = u^T v,$$

所以长度与夹角均保持。反之, 若所有向量内积都保持, 则对标准基 e_i, e_j 有

$$e_i^T Q^T Q e_j = (Q e_i)^T (Q e_j) = e_i^T e_j,$$

所以 $Q^T Q = I$ 。方阵情形下, $Q^T Q = I$ 表示 Q^T 是 Q 的左逆, 由有限维线性代数可知左逆也是右逆, 故 $QQ^T = I$ 。□

思考题 2.3 (左逆与右逆的等价). 若 A, B 为同阶方阵且 $AB = I$, 证明 $BA = I$ 。

解答. 由 $AB = I$ 得 $\det(A)\det(B) = 1$, 所以 $\det(A) \neq 0$, A 可逆。左乘 A^{-1} 得 $B = A^{-1}$, 于是 $BA = A^{-1}A = I$ 。□

2.4 行列式：线性变换下的体积倍率

二维中, 由 $0, v_1 = (a, b)^T, v_2 = (c, d)^T$ 构成的三角形面积为

$$\frac{1}{2}|ad - bc|.$$

更一般地, n 维单纯形

$$\Delta = \text{conv}\{0, v_1, \dots, v_n\}$$

的体积为

$$V(\Delta) = \frac{1}{n!} |\det(v_1, \dots, v_n)|.$$

如果 $A = (v_1, \dots, v_n)$, 那么线性映射 $x \mapsto Ax$ 将标准单纯形体积放大 $|\det A|$ 倍。

行列式有如下性质:

1. 某一行乘以 c , 行列式乘以 c 。
2. 对每一行都是线性的, 因此行列式是多重线性函数。
3. 交换两行, 行列式变号。
4. 若两行相同, 或行向量线性相关, 则行列式为 0。
5. 对某一行加上另一行的倍数, 行列式不变。
6. 分块下三角矩阵满足

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \det(D).$$

7. 代数余子式展开:

$$\det A = \sum_{j=1}^n A_{ij} A_{ij}^*, \quad A_{ij}^* = (-1)^{i+j} \det A_{\{i\}^c, \{j\}^c}.$$

8. 置换展开:

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) A_{1, \pi(1)} A_{2, \pi(2)} \cdots A_{n, \pi(n)}.$$

9. 乘法公式:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B), \quad \det(A^T) = \det(A).$$

思考题 2.4 (高维体积问题). 给定 $0, v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, 如何求它们张成的单纯形体积?

解答. 令 $A = (v_1, \dots, v_n)$. 标准单纯形

$$\Delta_0 = \left\{ \sum_{i=1}^n s_i e_i : s_i \geq 0, \sum_i s_i \leq 1 \right\}$$

的体积为 $1/n!$. 线性映射 $x \mapsto Ax$ 将 Δ_0 映到 Δ , 体积乘以 $|\det A|$. 所以

$$V(\Delta) = \frac{|\det A|}{n!}.$$

□

3 第三讲：高斯消元、LU 分解与逆矩阵

3.1 高斯消元和增广矩阵

线性方程组 $Ax = b$ 可以写成增广矩阵 $(A | b)$ 。高斯消元对 $(A | b)$ 做行变换，相当于左乘一系列初等矩阵：

$$Ax = b \implies BAx = Bb.$$

若最终化为 $(I | b')$ ，则解为 $x = b'$ 。

思考题 3.1 (非方阵或不可化为单位矩阵时怎么办). 如果 A 不是方阵，或者不能消元到 I ，如何判断解？

解答. 把增广矩阵化为行阶梯形或简化行阶梯形。

1. 若出现

$$0x_1 + \cdots + 0x_n = c, \quad c \neq 0,$$

则无解。

2. 若没有矛盾行，主元列对应基本变量，非主元列对应自由变量。

3. 若每个变量都是主元变量，则有唯一解；若存在自由变量，则有无穷多解。

等价地，方程有解当且仅当

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b).$$

□

3.2 课堂练习解答

思考题 3.2. 求解 $Ax = b$ ：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解答. 增广矩阵简化后含有矛盾行：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5/7 & 4/7 & 4/7 \\ 0 & 1 & 1/7 & -2/7 & -2/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right].$$

最后一行表示 $0 = -1$ ，所以无解。

□

思考题 3.3. 求解 $Ax = b$ ：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解答. 增广矩阵简化后含有矛盾行:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right],$$

所以无解。 □

思考题 3.4 (课堂讨论二). 求解

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 8, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = -3, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6. \end{cases}$$

解答. 简化行阶梯形给出

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{2}x_4 - \frac{2}{3}x_5 &= \frac{11}{6}, \\ x_2 - \frac{1}{5}x_4 + \frac{1}{5}x_5 &= 3, \\ x_3 - \frac{3}{10}x_4 + \frac{7}{15}x_5 &= \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

令 $x_4 = s, x_5 = t$, 通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/6 \\ 3 \\ 7/6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/5 \\ 3/10 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/5 \\ -7/15 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

□

3.3 LU 分解

高斯消元可以写成矩阵分解。若不需要行交换, 消元矩阵满足

$$L_k \cdots L_2 L_1 A = U,$$

于是

$$A = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_k^{-1} U = LU,$$

其中 L 是单位下三角矩阵, U 是上三角矩阵。

思考题 3.5 (如何做 LU 分解). 如何计算矩阵 A 的 LU 分解?

解答. 按高斯消元步骤进行:

1. 用第 1 个主元消去第 1 列下方元素, 记乘子 $m_{i1} = A_{i1}/A_{11}$ 。
2. 用第 2 个主元消去第 2 列下方元素, 记乘子 m_{i2} 。

3. 重复直到得到上三角矩阵 U 。

4. 把所有消元乘子填入 L 的下三角位置，并令 L 对角线为 1。

若过程中需要交换行，则得到 $PA = LU$ ，其中 P 是置换矩阵。 $\square$

LU 分解在优化算法中极其常用：线性规划单纯形法每次迭代都要解基矩阵线性方程，内点法每步要解 KKT 线性系统，牛顿法每步要解 Hessian 线性系统。

3.4 逆矩阵、Cramer 法则与低秩更新

若 A 为可逆方阵，则

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A),$$

其中伴随矩阵由代数余子式组成。Cramer 法则为

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A},$$

其中 $A_i(b)$ 是把 A 第 i 列替换成 b 得到的矩阵。

常见矩阵求逆技巧：

1. 增广矩阵法：

$$(A \mid I) \longrightarrow (I \mid A^{-1}).$$

2. 分块求逆：利用 Schur 补。

3. 逆序律：

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

4. Sherman-Morrison 公式：

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}.$$

5. Woodbury 公式：

$$(A + UCV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(C^{-1} + VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}.$$

4 第四讲：线性空间、正交补与线性模型

4.1 线性相关、生成空间和子空间

定义 4.1 (线性组合). 给定 $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$ ，其线性组合为

$$v = \sum_{i=1}^m c_i v_i.$$

定义 4.2 (线性相关与线性无关). 若存在非零 $c = (c_1, \dots, c_m)^T$ 使

$$\sum_{i=1}^m c_i v_i = 0,$$

则称 $v_1, \dots, v_m$ 线性相关；否则线性无关。令 $V = (v_1, \dots, v_m)$ ，线性无关等价于

$$Vx = 0 \implies x = 0.$$

思考题 4.3 (如何判断一组向量是否线性相关). 如何通过计算判断向量组线性相关或线性无关?

解答. 把向量作为列组成矩阵 V . 求 V 的秩或把 V 化为行阶梯形:

$$v_1, \dots, v_m \text{ 线性无关} \iff \text{rank}(V) = m.$$

若 $\text{rank}(V) < m$, 则存在自由变量, 可解出非零 $c \in \text{Null}(V)$, 给出线性相关关系。 $\square$

定义 4.4 (生成空间). 向量组 $S = \{v_1, \dots, v_m\}$ 生成的空间为

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^m c_i v_i : c_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

定义 4.5 (线性空间与子空间). $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是线性空间, 如果任意 $u, v \in V$ 和 $c \in \mathbb{R}$ 都满足

$$u + v \in V, \quad cu \in V.$$

若 $L \subseteq V$ 且二者都是线性空间, 则 L 是 V 的线性子空间。

4.2 垂直空间与正交补

若 L 是内积空间 V 的线性子空间, 定义

$$L^\perp = \{v \in V : u^T v = 0, \forall u \in L\}.$$

若 $S = \{u_1, \dots, u_m\}$, 则

$$S^\perp = \{v \in V : u_i^T v = 0, i = 1, \dots, m\}.$$

常用恒等式:

$$(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp,$$

$$(A \cap B)^\perp = \text{span}(A^\perp \cup B^\perp)$$

在有限维空间中成立, 其中右边表示由两个正交补张成的空间。

思考题 4.6 (用向量定义垂直空间和子空间). 如何用垂直空间本身包含的向量定义垂直空间? 更一般地, 如何用一个子空间包含的向量定义这个子空间?

解答. 若 $L = \text{span}(u_1, \dots, u_m)$, 令 $U = (u_1, \dots, u_m)$, 则

$$L^\perp = \{v : U^T v = 0\} = \text{Null}(U^T).$$

反过来, 在有限维内积空间中

$$L = (L^\perp)^\perp.$$

所以如果先用约束 $U^T v = 0$ 得到 $L^\perp$, 再对 $L^\perp$ 做一次正交补, 就回到 L . 这说明: 子空间既可以用生成向量表示, 也可以用线性约束表示。 $\square$

例 4.7. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 令 $u = (1, -2, 2)^T$. 求 $u^\perp$.

解方程

$$(1, -2, 2)x = 0, \quad x_1 = 2x_2 - 2x_3.$$

令 $x_2 = s, x_3 = t$, 则

$$x = s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$u^\perp = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

例 4.8. 设

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^4.$$

求 $S^\perp$. 解

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \end{pmatrix} x = 0.$$

可化为

$$x_1 = x_2 - 4x_3, \quad x_4 = x_2 + 2x_3.$$

令 $x_2 = s, x_3 = t$, 得到

$$S^\perp = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

4.3 课后思考题：支撑向量、冗余与共同性质

思考题 4.9. 如何寻找一组支撑向量？

解答. “支撑向量”可理解为张成同一空间的一组尽量少的向量，也就是基。给定列向量矩阵 $V = (v_1, \dots, v_m)$:

1. 对 V 做行阶梯形化, 找主元列;
2. 原矩阵中对应的主元列就是一组线性无关的支撑向量;
3. 这些向量张成原向量组的列空间。

若要得到正交支撑向量, 可进一步做 Gram-Schmidt 正交化或 QR 分解。

□

思考题 4.10. 一组支撑向量中是否有多余向量？

解答. 若“支撑向量”指基, 则没有多余向量; 删去任意一个, 张成空间都会变小。若只是任意生成集, 则可能有多余向量。判别方法是看某个向量是否能由其余向量线性表示。若能, 则它是冗余的。□

思考题 4.11. 不同组支撑向量之间有什么共性?

解答. 同一个有限维空间的任意两组基有相同个数, 这个个数称为维数。若 $B = (b_1, \dots, b_r)$ 和 $C = (c_1, \dots, c_r)$ 是同一空间的两组基, 则存在可逆矩阵 $R \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 使

$$C = BR.$$

所以它们的共同点是: 张成同一空间、线性无关、数量相同, 并通过可逆坐标变换互相转换。□

4.4 线性模型示例

Leontief 投入产出模型 若 C 是投入系数矩阵, d 是最终需求, 计划产出 x 满足

$$x = Cx + d.$$

若 $I - C$ 可逆, 则

$$x = (I - C)^{-1}d.$$

经济上通常还要求 $x \geq 0$ 。若有产能、成本或排放约束, 可扩展为线性规划:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & (I - C)x \geq d, \\ & 0 \leq x \leq \bar{x}. \end{aligned}$$

运动轨迹 平移、旋转、重力加速度都可以写成线性或仿射映射。若中心点沿

$$C(t) = \begin{pmatrix} t/\sqrt{2} \\ t/\sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}$$

移动, 同时杆绕中心旋转角速度为每 12 秒一圈, 则旋转矩阵为

$$R(t) = \begin{pmatrix} \cos(-t\pi/6) & \cos(\pi/2 - t\pi/6) \\ \sin(-t\pi/6) & \sin(\pi/2 - t\pi/6) \end{pmatrix}.$$

原点为 v 的点在 t 秒后为

$$f_t(v) = R(t)(v - e_2) + C(t).$$

若考虑重力, 中心轨迹加上 $-\frac{1}{2}gt^2e_2$ 。

网络流 设节点集合为 N ，边容量为 C_{ij} ，流量为 x_{ij} ，源集合为 A ，汇集合为 B 。最大流可写成

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in A} s_i \\ \text{s.t.} \quad & s_k + \sum_l x_{lk} = d_k + \sum_l x_{kl}, \quad \forall k, \\ & 0 \leq x_{ij} \leq C_{ij}, \\ & s_k = 0, \quad k \notin A, \\ & d_k = 0, \quad k \notin B, \\ & s_k, d_k \geq 0. \end{aligned}$$

若引入节点-边关联矩阵 B ，也可写成

$$Bx + s - d = 0, \quad 0 \leq x \leq C.$$

人口预测 年龄分组人口 a^t 可写成 Leslie 型模型

$$a^{t+1} = La^t,$$

其中第一行是出生率，次对角线是存活率。讲义中的讨论点是：这种模型容易出问题，因为出生率、死亡率、迁移率、政策、资源约束会随时间和人口状态变化。优化建模中可用鲁棒模型或状态空间模型：

$$a^{t+1} = L_t a^t + w_t, \quad L_t \in \mathcal{L},$$

并估计最坏情形或置信区间。

线性回归 若

$$y = X\beta + \xi,$$

最小二乘估计为

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2.$$

一阶条件给出正规方程

$$X^T X \beta = X^T y.$$

若 X 列满秩，则

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y.$$

数值计算中通常用 QR 或 SVD，而不是直接求逆。

图像压缩与低秩近似 灰度图像可视为矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。低秩近似求

$$\min_{\text{rank}(B) \leq k} \|A - B\|_F^2.$$

由 Eckart-Young 定理，最优解由截断 SVD 给出：

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T.$$

推荐系统与稀疏矩阵补全 用户-电影评分矩阵 $Y \in \mathbb{R}^{N \times M}$ 通常巨大且稀疏。低秩因子模型写成

$$Y \approx UCV,$$

需要的参数量从 NM 降为 $NK + KL + LM$ 。常用优化模型为

$$\min_{P,Q} \sum_{(i,j) \in \Omega} (Y_{ij} - p_i^T q_j)^2 + \lambda \left(\sum_i \|p_i\|_2^2 + \sum_j \|q_j\|_2^2 \right),$$

其中 Ω 是已观察评分集合。凸松弛版本用核范数替代秩：

$$\begin{aligned} \min_X \quad & \|X\|_* \\ \text{s.t.} \quad & X_{ij} = Y_{ij}, \quad (i,j) \in \Omega. \end{aligned}$$

5 这些线性代数概念在优化中的系统应用

5.1 矩阵乘法：从建模到算法的统一语言

线代概念	优化中的形式	典型应用
矩阵乘向量 Ax	线性约束、线性预测、资源消耗	生产计划、投入产出、线性规划、回归
矩阵乘法 AB	多阶段线性变换复合	供应链、动态系统、神经网络线性层
转置 A^T	伴随算子、梯度、法方程	最小二乘、反向传播、KKT 系统
内积 $x^T y$	目标函数、对偶配对、角度	支持向量机、投影、对偶理论
正交投影	最近点问题	最小二乘、约束优化、投影梯度法
行列式	体积、可逆性、Jacobian	变量替换、屏障函数、D-optimal design
消元/LU	解线性系统	单纯形法、内点法、牛顿法
子空间/零空间	可行方向、约束结构	等式约束优化、KKT 条件、降维
低秩分解	压缩、去噪、补全	PCA、推荐系统、图像压缩

5.2 线性规划

标准形线性规划为

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

这里 $Ax = b$ 是线性约束， $x \geq 0$ 是锥约束。单纯形法的核心是选择一组基变量 B ，解

$$A_B x_B = b.$$

每次换基都涉及矩阵逆或 LU 更新。最优性由约化成本

$$\bar{c}_N = c_N - A_N^T A_B^{-T} c_B$$

判断。

5.3 二次规划与最小二乘

无约束二次优化

$$\min_x \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$$

的一阶条件为

$$Qx + c = 0.$$

若 $Q \succ 0$, 唯一最优解是 $x^* = -Q^{-1}c$. 最小二乘是特殊二次规划:

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2,$$

其几何意义是把 b 投影到 $\text{Range}(A)$ 上, 残差满足

$$A^T(Ax^* - b) = 0, \quad b - Ax^* \in \text{Range}(A)^\perp.$$

5.4 等式约束优化与 KKT 条件

考虑

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

可行方向 d 必须满足

$$Ad = 0, \quad d \in \text{Null}(A).$$

一阶最优条件为

$$\nabla f(x^*) + A^T \lambda = 0, \quad Ax^* = b.$$

这说明最优点处的负梯度落在约束法向空间 $\text{Range}(A^T)$ 中; 换句话说, 沿任何可行方向都不能下降。

若 f 二次可微, 牛顿步由 KKT 线性系统给出:

$$\begin{pmatrix} \nabla^2 f(x) & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \nabla f(x) + A^T \lambda \\ Ax - b \end{pmatrix}.$$

因此, 矩阵分解的稳定性直接决定优化算法的稳定性。

5.5 投影梯度法

约束集合 C 上的投影问题为

$$\Pi_C(y) = \arg \min_{x \in C} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2.$$

若 $C = \{x : Ax = b\}$ 且 A 行满秩, 则

$$\Pi_C(y) = y - A^T(AA^T)^{-1}(Ay - b).$$

投影梯度法为

$$x^{k+1} = \Pi_C(x^k - \alpha_k \nabla f(x^k)).$$

这里正交投影、零空间和线性方程组同时出现。

5.6 对偶理论与转置

线性规划的对偶来自内积恒等式：

$$y^T Ax = (A^T y)^T x.$$

原问题

$$\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$$

的对偶为

$$\max\{b^T y : A^T y \leq c\}.$$

转置 A^T 把约束乘子映回变量空间，这正是梯度和拉格朗日乘子的来源。

5.7 网络流、运输问题与匹配

网络流的约束可以由关联矩阵 B 表示：

$$Bx = r, \quad 0 \leq x \leq u.$$

最大流、最小费用流、运输问题、二分图匹配都可以写成线性规划。由于网络关联矩阵具有全西模性，许多问题的线性规划松弛自动给出整数解。这解释了为什么一些看似离散的问题可以用线性规划高效求解。

5.8 行列式在优化中的作用

- 可逆性： $\det A \neq 0$ 保证线性系统有唯一解。
- 变量替换：积分或概率密度变换需要 Jacobian 绝对值 $|\det J|$ 。
- 体积最大化：D-optimal design 求

$$\max_X \log \det(X^T X),$$

表示最大化信息椭球体积。

- 半正定规划中的 log-det 屏障：

$$\phi(X) = -\log \det X, \quad X \succ 0.$$

5.9 低秩优化、PCA 与矩阵补全

PCA 可写为

$$\max_{U^T U = I_k} \text{tr}(U^T A^T A U),$$

其解由 $A^T A$ 的前 k 个特征向量给出。矩阵补全的非凸形式为

$$\min_X \text{rank}(X) \quad \text{s.t.} \quad X_{ij} = Y_{ij}, \quad (i, j) \in \Omega,$$

常用凸松弛为核范数最小化：

$$\min_X \|X\|_* \quad \text{s.t.} \quad X_{ij} = Y_{ij}, \quad (i, j) \in \Omega.$$

这类模型用于推荐系统、图像修复、传感器网络、系统辨识等。

5.10 动态系统与控制优化

线性动态系统

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_t$$

是递推数列矩阵化的直接推广。有限时域线性二次调节问题为

$$\begin{aligned} \min_{\{x_t, u_t\}} \quad & \sum_{t=0}^{T-1} (x_t^T Q x_t + u_t^T R u_t) + x_T^T P x_T \\ \text{s.t.} \quad & x_{t+1} = Ax_t + Bu_t. \end{aligned}$$

这里矩阵幂描述自然演化，矩阵分解用于求 Riccati 方程，正定矩阵刻画代价曲面。

6 参考资料

参考文献

- [1] Stephen Boyd and Lieven Vandenbergh. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. 书籍主页: <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [2] Jorge Nocedal and Stephen Wright. *Numerical Optimization*. Springer, 2006.
- [3] Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, and James B. Orlin. *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, 1993.
- [4] Emmanuel J. Candès and Benjamin Recht. Exact Matrix Completion via Convex Optimization. *Foundations of Computational Mathematics*, 2009. <https://arxiv.org/abs/0805.4471>.
- [5] Yehuda Koren, Robert Bell, and Chris Volinsky. Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems. *Computer*, 42(8):30–37, 2009.
- [6] Gilbert Strang. *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press.